

- 01 국내 관광을 전문으로 하는 한 여행사의 DB를 구축하기 위해 내부 스키마와 인덱스 정의서를 다음과 같이 작성하였다. 이를 기초로 하여 모든 테이블과 인덱스를 생성하고, 각 테이블에 5개 내외의 초기 데이터를 삽입하는 SQL 문을 작성하시오.

- 고객(customer) 릴레이션의 내부 스키마

No.	속성	칼럼 이름	데이터 타입	크기	NULL 허용	키	기타
1	id	cus_id	VARCHAR2	15		PK	
2	이름	name	VARCHAR2	20	N		
3	휴대폰	cell	CHAR	13	N		UNIQUE
4	주소	addr	VARCHAR2	100			
5	등급코드	c_code	NUMBER	1			DEFAULT(3)

* 등급코드는 고객등급코드의 코드 속성 값(1: 최우수, 2: 우수, 3 일반)으로 표현함

- 직원(staff) 릴레이션의 내부 스키마

No.	속성	칼럼 이름	데이터 타입	크기	NULL 허용	키	기타
1	사번	staff_id	NUMBER	5		PK	
2	이름	name	VARCHAR2	20	N		
3	생년월일	birthday	NUMBER	6	N		
4	연락처	tel	CHAR	12			
5	급여	salary	NUMBER	9			
6	담당업무	t_code	NUMBER	1	N		
7	입사일	hire_date	CHAR	8	N		

* 담당업무는 업무코드 개체의 코드 속성 값(1: 여행상품관리, 2: 예약관리, 3: 관광버스배차관리, 4: 직원관리, 5: 고객관리)으로 표현함

• 여행상품(tour) 릴레이션의 내부 스키마

No.	속성	칼럼 이름	데이터 타입	크기	NULL 허용	키	기타
1	여행번호	tour_num	CHAR	8		PK	
2	출발지	departure	VARCHAR2	50	N		
3	도착지	arrival	VARCHAR2	50	N		
4	프로그램	program	VARCHAR2	100			
5	시작일시	start_dt	DATE		N		
6	종료일시	end_dt	DATE		N		
7	최소출발인원	min_num	NUMBER	2			
8	최대인원	max_num	NUMBER	2			
9	여행경비	expense	NUMBER	7	N		
10	예약금	deposit	NUMBER	6			
11	출발여부	dept_yn	CHAR	1			DEFAULT('N')
12	담당직원사번	staff_id	NUMBER	5		FK	FK: 직원(사번)

* 프로그램 속성은 프로그램 정보가 있는 링크를 값으로 가짐

• 관광버스(tour_bus) 릴레이션의 내부 스키마

No.	속성	칼럼 이름	데이터 타입	크기	NULL 허용	키	기타
1	차량번호	bus_id	NUMBER	2		PK	
2	좌석수	seat	NUMBER	2			
3	출고년도	del_ysr	NUMBER	4			

• 운전기사(driver) 릴레이션의 내부 스키마

No.	속성	칼럼 이름	데이터 타입	크기	NULL 허용	키	기타
1	기사_id	driver_id	NUMBER	5		PK	
2	이름	name	VARCHAR2	20	N		
3	생년월일	birthday	CHAR	6	N		
4	휴대폰	cell	CHAR	13	N		
5	시급	pay	NUMBER	5			DEFAULT (15000)
6	계약일	cont_date	CHAR	8			
7	계약기간	cont_term	CHAR	8			

* 계약기간은 월 단위 값을 가짐

• 예약하다(reserve) 릴레이션의 내부 스키마

No.	속성	칼럼 이름	데이터 타입	크기	NULL 허용	키	기타
1	고객_id	cus_id	VARCHAR2	15		PK, FK	FK: 고객(id)
2	여행번호	tour_num	CHAR	8		PK, FK	FK: 여행상품 (여행번호)
3	예약일자	res_date	CHAR	8			DEFAULT (SYSDATE)
4	예약금결제여부	dep_yn	CHAR	1			DEFAULT('N')
5	여행경비결제여부	exp_yn	CHAR	1			DEFAULT('N')

• 기사배정하다(assign_driver) 릴레이션의 내부 스키마

No.	속성	칼럼 이름	데이터 타입	크기	NULL 허용	키	기타
1	여행번호	tour_num	CHAR	8		PK, FK	FK: 여행상품 (여행번호)
2	기사_id	driver_id	NUMBER	5		FK	FK: 운전기사 (기사_id)
3	근무시간	work_hour	NUMBER	3			

• 차량배정하다(assign_bus) 릴레이션의 내부 스키마

No.	속성	칼럼 이름	데이터 타입	크기	NULL 허용	키	기타
1	여행번호	tour_num	CHAR	8		PK, FK	FK: 여행상품 (여행번호)
2	차량번호	bus_id	NUMBER	2		FK	FK: 관광버스 (차량번호)

• 고객등급코드(class_code) 릴레이션의 내부 스키마

No.	속성	칼럼 이름	데이터 타입	크기	NULL 허용	키	기타
1	코드	code	NUMBER	1		PK	
2	등급	class	VARCHAR2	10			
3	기준	basis	VARCHAR2	20			

• 직원업무코드(task_code) 릴레이션의 내부 스키마

No.	속성	칼럼 이름	데이터 타입	크기	NULL 허용	키	기타
1	코드	code	NUMBER	1		PK	
2	업무	task	VARCHAR2	30			

• 인덱스 정의서

릴레이션명	속성명	테이블명	칼럼명	인덱스명	데이터 타입	정렬
여행상품	도착지	tour	arrival	tour_arrival_idx	VARCHAR2(50)	ASC
운전기사	이름	driver	name	driver_name_idx	VARCHAR2(20)	ASC

• 인덱스 필요성

인덱스명	분포도	필요성
tour_arrival_idx	$1 / 100 * 100 = 3 / 300 * 100 = 1\%$ (데이터 수 총 300개, 서로 다른 도착지 100개라고 가정)	도착지가 WHERE 절(검색 조건)에서 많이 사용됨
driver_name_idx	$1 / 50 * 100 = 1 / 50 * 100 = 2\%$ (데이터 수 총 50개, 서로 다른 운전기사 이름이 50개라고 가정)	운전기사 이름이 WHERE 절(검색 조건)과 ORDER BY 절(오름차순으로 정렬해서 출력)에서 많이 사용됨

02 01번 문제에서 생성한 국내 관광 여행사 DB가 원래의 목적에 맞게 제대로 수행되는지 확인하기 위해, 다음과 같은 테스트가 가능하도록 SQL 문을 작성하시오.

- ① 고객 등급 검색하기: 사용자가 입력한 id를 갖는 고객의 이름과 등급(일반/우수/최우수)을 검색하시오.
- ② 직원 담당업무 검색하기: 사용자가 입력한 사번을 갖는 직원의 이름과 담당업무(여행상품관리/예약관리/관광버스배차관리/직원관리/고객관리)를 검색하시오.
- ③ 여행상품 예약 고객 검색하기: 사용자가 입력한 여행번호를 갖는 여행상품을 예약한 모든 고객의 이름, 예약일자, 예약금결제여부를 검색하시오.
- ④ 여행상품에 배정된 운전기사 검색하기: 사용자가 입력한 여행번호를 갖는 여행상품의 출발지, 배정된 운전기사 이름, 휴대폰번호를 검색하시오.
- ⑤ 고객 데이터 삽입하기: 새로운 고객의 id와 이름, 휴대폰 정보를 삽입하시오.
- ⑥ 직원 급여 변경하기: 사용자가 입력한 사번을 갖는 직원의 급여를 20만 원 증가시키시오.
- ⑦ 예약 정보 삭제하기: 사용자가 입력한 고객_id와 여행번호를 갖는 예약 정보를 삭제하시오.

03 01번 문제에서 생성한 테이블을 모두 삭제하는 SQL 문을 작성하시오.